

Couple de variables aléatoires discrètes - Covariance - Exemples d'applications

P.R. : Espérance, variance, VAD

Notations : $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes
 $X(\omega) = \sum_{j \in J} x_j \mathbb{1}_{\{\omega \in A_j\}}$ est une partie de $\mathbb{N}$
 $X(\omega) = \sum_{j \in J} x_j \mathbb{1}_{\{\omega \in A_j\}}$ est une partie de $\mathbb{N}$

I) Généralités :

Def 1 : Un vecteur aléatoire V est un couple (X, Y) où X et Y sont des variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$: $V : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2, \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$.

Ex 2 : Deux lancers de suite d'un dé. (Esco p 98)

Prop 3 : $V(\Omega) \subset X(\Omega) \times Y(\Omega)$ (Esco p 98)

Def 4 : On dit que V , ou loi conjointe du couple (X, Y) , est la donnée de :

- $V(\Omega)$ ensemble des valeurs possibles de V
- $\mathbb{P}(X=x, Y=y)$ pour tous $(x, y) \in V(\Omega)$

Ex 5 : En reprenant l'exemple précédent, on a $\mathbb{P}(X=3, Y=2) = 2/36$

Def 6 : On dit que les lois marginales du couple (X, Y) sont les lois de X et de Y .

TR 7 : $\forall x \in X(\Omega), \mathbb{P}(X=x) = \sum_{j \in J} \mathbb{P}(X=x, Y=y_j)$

Def 8 : La loi conditionnelle de Y sachant $(X=x_i)$ est la donnée de $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{P}(Y=y_j | X=x_i) \\ \mathbb{P}(X=x_i) \end{array} \right\}_{j \in J}$

Ex 9 : Loi conditionnelle de X sachant $(Y=2)$.

III) Indépendance, espérance, variance :

Def 10 : X et Y sont indépendantes si $\forall (x_i) \in I \times J$, $\mathbb{P}(X=x_i, Y=y_j) = \mathbb{P}(X=x_i) \mathbb{P}(Y=y_j)$ (Esco p 103)

TR 11 : Soit X et Y sont indépendantes et admettent une espérance, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$ et $E(XY) = E(XE(Y))$ (Esco p 104)

Prop 12 : Soit F l'ensemble des VAD définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On note $F_+ = \{Z \in F \mid Z \text{ admet une espérance}\}$ et $F_2 = \{Z \in F \mid Z \text{ admet une variance}\}$.

- 1) $(F_+, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -ev
- 2) $(F_+, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -res de $(F, +, \cdot)$
- 3) L'espérance E est une forme linéaire sur F_+
- 4) $(F_2, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -res de $(F, +, \cdot)$ inclus dans F_+ (Esco page 613)

Def 13 : L'application $\text{Cov} : F_2 \rightarrow \mathbb{R}$ $(X, Y) \mapsto E(XY) - E(X)E(Y)$ est bien définie et est appelée covariance de X et Y .

Prop 14 : X et Y indépendantes $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$ (la réciproque est fautive)

Prop 15 : $V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$ (Esco p 104)

Prop 16 : Si $X, Y \in F_2$, $\text{Cov}(X, Y) = E((X-E(X))(Y-E(Y)))$

IV) Covariance et coefficient de corrélation linéaire :

TR 17 : Cov est une forme bilinéaire symétrique positive sur l'espace vectoriel F_2 .

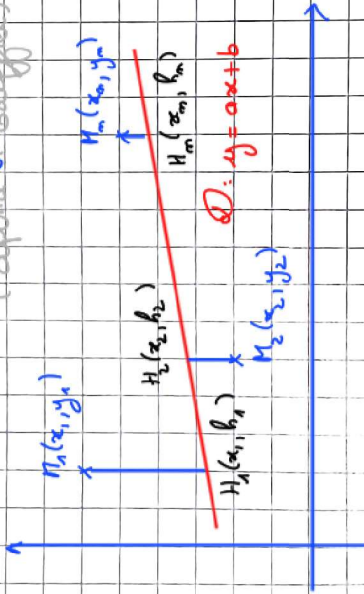
Def 18 : Soit $X, Y \in F_2$ et admettent une variance strictement positive, on appelle coefficient de corrélation linéaire le réel $\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}}$

Prop 19 : Pour $X, Y \in F_2$, $|\rho(X, Y)| \leq 1$

+ ajouter droite de régression affine et son ex d'application

+ ajouter des classes sur la somme de deux variables (voir Casen Albanie) (avec ex de Σ de 2 poissons). Reprendre le IV de Mécanique

Démonstration: Droite de régression linéaire (Sopron / Escaffier)



A l'aide de la méthode des moindres carrés, on cherche à minimiser $\sum_{i=1}^n d(\Pi_i, H)^2$

Prenons $X(\omega) = \{x_i \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$

$Y(\omega) = \{y_i \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$

On suppose X et Y non constantes.

$$E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$E(Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i = \bar{y}$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 \neq 0$$

$$V(Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \bar{y}^2$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d(\Pi_i, H)^2 = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_i - \bar{x})^2 + (y_i - \bar{y})^2}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \sum (y_i - ax_i)^2 - 2ab \sum (y_i - ax_i) + mb^2 \\ &= n(b^2 - \frac{2b}{n} \sum y_i + \frac{a^2}{n} \sum x_i^2) + \sum y_i^2 \\ &\quad - 2a \sum x_i y_i + a^2 \sum x_i^2 \\ &= n \left[(b^2 - 2b(\bar{y} - a\bar{x})) + \frac{1}{n} \sum y_i^2 - \frac{2a}{n} \sum x_i y_i + \frac{a^2}{n} \sum x_i^2 \right] \\ &= n \left[(b - (\bar{y} - a\bar{x}))^2 - \bar{y}^2 + 2a\bar{x}\bar{y} - \bar{x}^2 + \frac{1}{n} \sum y_i^2 - \frac{2a}{n} \sum x_i y_i + \frac{a^2}{n} \sum x_i^2 \right] \\ &= n \left[(b - (\bar{y} - a\bar{x}))^2 + V(Y) - 2a \text{Cov}(X, Y) + a^2 V(X) \right] \\ &= n \left[\underbrace{(b - (\bar{y} - a\bar{x}))^2}_{=0} + V(X) \left(a - \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \right)^2 - \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{V(X)} \right] \end{aligned}$$

Cette quantité est minimale pour $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$

$$\text{et } b = E(Y) - a E(X)$$

$$\begin{aligned} \text{On a } a &= \frac{\sum_{i=1}^n d(\Pi_i, H_i)^2}{n} = \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{V(X)} \\ &= n V(Y) \left(1 - \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{V(X)V(Y)} \right) \end{aligned}$$

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} \text{ coefficient de corrélation linéaire}$$

$|r| \leq 1$ et $|r| = 1 \Leftrightarrow$ tous les points sont alignés.

Question

La régression logistique, à partir d'une série statistique, a priori, ce qu'il va se passer à long terme.

On connaît la loi d'une VAD on va à définir la loi limite.

Pour démontrer l'existence de l'espérance, les deux couples et pas la loi de transfert.